1. **Цель работы**

   Получение умений и навыков создания и модификации таблиц на языке SQL.

   Задание

   В соответствии с моделью, разработанной в предыдущей работе, создать базу данных. Продемонстрировать умение добавить и удалить столбец командой alter table.

   Согласно варианту №6:

   Предметная область поликлиника: прием, пациент, процедура/прием, врач, стоимость

   а. кабинеты, в которых проводились любые процедуры, с аппаратурой, в названии которой есть слово «магнит», но на него название не заканчивается

   б. врачи, проводившие прием двух разных пациентов в одном кабинете в один день

   в. аппаратура, не используемая ни в одной процедуре

   г. процедуры, с наименьшей стоимостью среди всех процедур, проводимых в 101 кабинете

   д. кабинеты, в которых проводилось меньше среднего процедур е. пациент, которому проводились процедуры, со всеми аппаратами, начинающимися на букву «Д» (например, дарсонваль, Дерматоскоп)

   ж. врачи, проводившие процедуры с аппаратами магнитотерапии, но не проводившие приемов в 102 кабинете.

2. **Физическая модель**

   Разработанная физическая модель показана на рисунке 1.

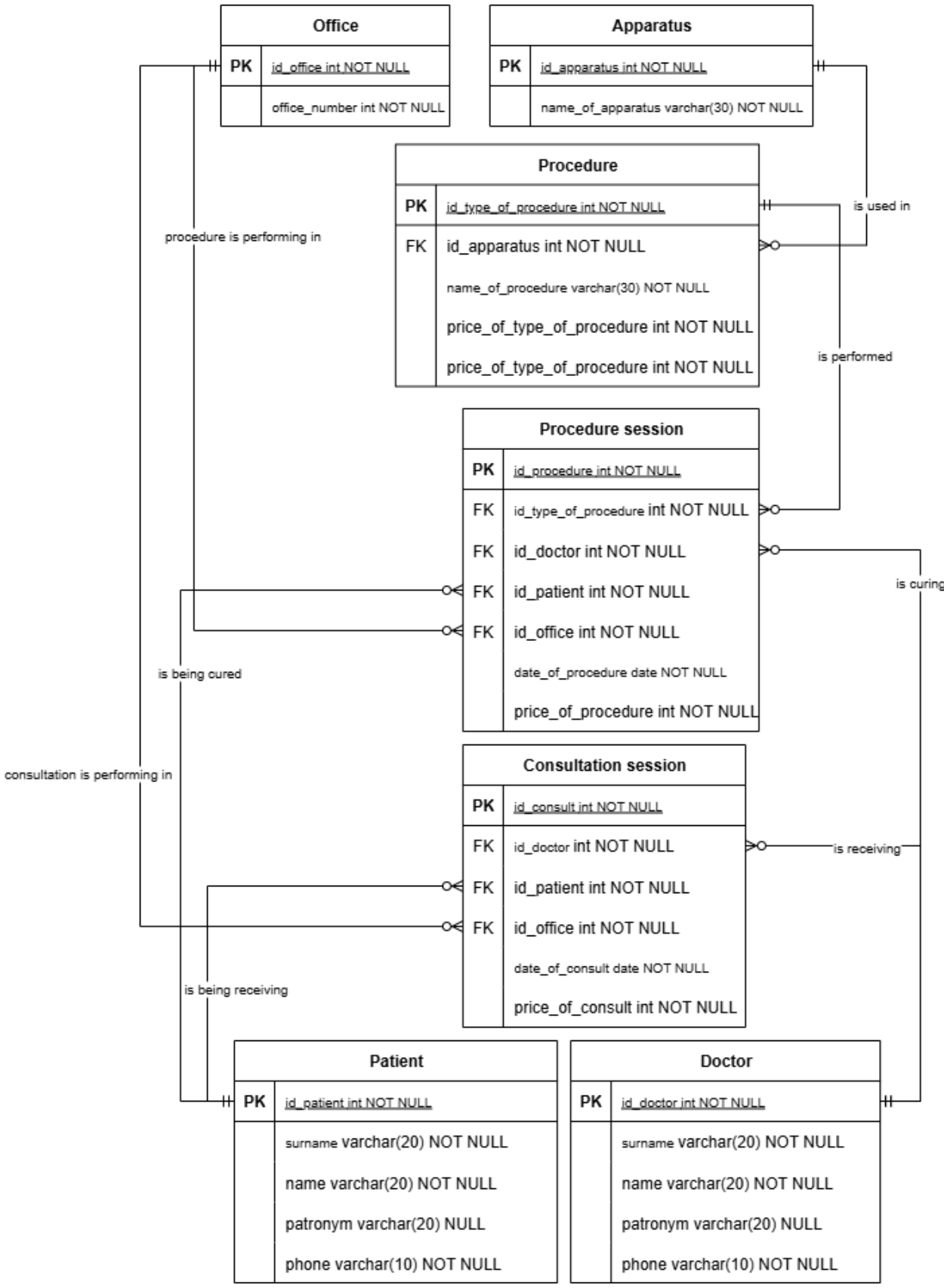


Рисунок 2 – Физическая модель

4. Описание ссылочной целостности

Описание ссылочной целостности для физической модели указана в таблице 1.

Таблица 1 – Ссылочная целостность

Дочерняя таблица	Внешний ключ	Родительская таблица	Ссылочная целостность при удалении	Описание ссылочной целостности при удалении	Ссылочная целостность при обновлении	Описание ссылочной целостности при обновлении
Procedure	id_apparatus	Apparatus	restrict	Не даёт удалить данные из Аппаратура, если есть связи в Procedure	cascade	При обновлении первичного ключа Apparatus, обновится внешний ключ в Procedure
Procedure session	id_type_of_procedure	Procedure	restrict	Не даёт удалить данные из Procedure, если есть связи в Procedure session	cascade	При обновлении первичного ключа Procedure, обновится внешний ключ в Procedure session
Procedure session	id_office	Office	restrict	Не даёт удалить данные из Office, если есть связи в Procedure session	cascade	При обновлении первичного ключа Office, обновится внешний ключ в Procedure session
Consultation Session	id_office	Office	restrict	Не даёт удалить данные из Office, если есть связи в Consultation Session	cascade	При обновлении первичного ключа Office, обновится внешний ключ в Consultation Session

Procedure session	id_patient	Patient	restrict	Не даёт удалить данные из Patient, если есть связи в Procedure session	cascade	При обновлении первичного ключа Patient, обновится внешний ключ в Procedure session
Consultation Session	id_patient	Patient	restrict	Не даёт удалить данные из Patient, если есть связи в Consultation Session	cascade	При обновлении первичного ключа Patient, обновится внешний ключ в Consultation Session
Procedure session	id_doctor	Doctor	restrict	Не даёт удалить данные из Doctor, если есть связи в Procedure session	cascade	При обновлении первичного ключа Doctor, обновится внешний ключ в Procedure session
Consultation Session	id_doctor	Doctor	restrict	Не даёт удалить данные из Doctor, если есть связи в Consultation Session	cascade	При обновлении первичного ключа Doctor, обновится внешний ключ в Consultation Session

Обоснование выбора типа поддержания:

- Procedure.id_apparatus – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Procedure для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Apparatus.
- Procedure_Session.id_type_of_procedure – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Procedure session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Procedure.
- Procedure_Session.id_office – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Procedure session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Office.

- Consultation_Session.id_office – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Consultation Session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Office.
- Procedure_Session.id_patient – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Procedure session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Patient.
- Consultation_Session.id_patient – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Consultation Session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Patient.
- Procedure_Session.id_doctor – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Procedure session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Doctor.
- Consultation_Session.id_doctor – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Consultation Session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Doctor.

5. Скрипт создания базы данных

```
create database hospital_info;

use hospital_info;

create table Office(
id_office int auto_increment,
office_number int NOT NULL,
primary key(id_office)
);

create table Apparatus(
id_apparatus int auto_increment,
name_of_apparatus varchar(30) NOT NULL,
primary key(id_apparatus)
);

create table TProcedure(
id_type_of_procedure int auto_increment,
id_apparatus int NOT NULL,
name_of_procedure varchar(30) NOT NULL,
price_of_type_of_procedure int NOT NULL,
primary key(id_type_of_procedure),
```

```
foreign key (id_apparatus) REFERENCES Apparatus(id_apparatus) on delete restrict on update cascade
);

create table Patient(
id_patient int auto_increment,
surname varchar(20) NOT NULL,
name varchar(20) NOT NULL,
patronym varchar(20) NULL,
phone varchar(10) NOT NULL,
primary key(id_patient)
);

create table Doctor(
id_doctor int auto_increment,
surname varchar(20) NOT NULL,
name varchar(20) NOT NULL,
patronym varchar(20) NULL,
phone varchar(10) NOT NULL,
primary key(id_doctor)
);

create table Procedure_Session(
id_procedure int auto_increment,
id_type_of_procedure int NOT NULL,
id_doctor int NOT NULL,
id_patient int NOT NULL,
id_office int NOT NULL,
date_of_procedure date NOT NULL,
price_of_procedure int NOT NULL,
primary key(id_procedure),
foreign key (id_type_of_procedure) REFERENCES TProcedure(id_type_of_procedure) on delete restrict on update cascade,
foreign key (id_doctor) REFERENCES Doctor(id_doctor) on delete restrict on update cascade,
```

```
foreign key (id_patient) REFERENCES Patient(id_patient) on delete restrict on update cascade,
foreign key (id_office) REFERENCES Office(id_office) on delete restrict on update cascade
);

create table Consultation_Session(
id_consult int auto_increment,
id_doctor int NOT NULL,
id_patient int NOT NULL,
id_office int NOT NULL,
date_of_consult date NOT NULL,
price_of_consult int NOT NULL,
primary key(id_consult),
foreign key (id_doctor) REFERENCES Doctor(id_doctor) on delete restrict on update cascade,
foreign key (id_patient) REFERENCES Patient(id_patient) on delete restrict on update cascade,
foreign key (id_office) REFERENCES Office(id_office) on delete restrict on update cascade
);
```

6. **Скрипт изменения структуры таблиц базы данных на SQL**

   Пример скрипта для изменения таблицы Patient

   Добавление столбца адрес:

   ```
   ALTER TABLE Patient ADD COLUMN adress varchar(50);
   ```

   Удаление столбца адресс:

   ```
   ALTER TABLE Patient DROP COLUMN address;
   ```

7. **Выводы**

   В процессе лабораторной работы были получены практические навыки в написании SQL скриптов для создания баз данных и таблиц баз данных.